

Solutions des Automatismes

Semaine 8 – Séances 1 à 3

Novembre 2026

- 1.1** Le vecteur u appartient à $\text{Vect}(v, w)$ s'il existe deux réels α, β tels que $u = \alpha v + \beta w$. On résout l'équation vectorielle : $(2, -1, 4) = \alpha(1, 0, 2) + \beta(0, 1, 0) \iff (2, -1, 4) = (\alpha, \beta, 2\alpha)$. Par identification des composantes, on obtient $\alpha = 2$, $\beta = -1$ et la troisième ligne donne $2\alpha = 4$, ce qui est cohérent avec $\alpha = 2$. Les coefficients existent, donc $u \in \text{Vect}(v, w)$ et $u = 2v - w$.
- 1.2** On sait que $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$, cette union étant disjointe. Par additivité de la mesure de probabilité : $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \iff P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$. Comme A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. On injecte : $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$. Par définition, A et $\bar{B}$ sont indépendants.
- 2.1** Le discriminant vaut $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 = (i\sqrt{3})^2$. Les racines complexes sont conjuguées : $x_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = j^2$ et $x_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = j$. L'ensemble des solutions est $\left\{ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$.
- 3.1** On cherche un équivalent du terme général en $+\infty$: $u_n = \frac{n! + 1}{(n+1)!} = \frac{n!(1 + 1/n!)}{(n+1)n!} = \frac{1 + 1/n!}{n+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
On reconnaît par équivalence le terme général de la série harmonique qui diverge. Ainsi, la série $\sum u_n$ est divergente.
- 1.1 (J)** Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha u + \beta v = 0_{\mathbb{R}^2} \iff \alpha(1, 2) + \beta(2, 1) = (0, 0)$. Cela donne le système linéaire :
$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 2\alpha + \beta = 0 \end{cases}$$
. Par substitution, la première ligne implique $\alpha = -2\beta$. En remplaçant dans la seconde :
 $-4\beta + \beta = 0 \implies -3\beta = 0 \implies \beta = 0$, d'où $\alpha = 0$. La combinaison linéaire n'admet que la solution triviale, la famille $\mathcal{B}$ est libre.
- 1.2 (J)** L'espace ambiant est $E = \mathbb{R}^2$, de dimension $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$. La famille $\mathcal{B}$ est une famille libre constituée de $\text{card}(\mathcal{B}) = 2$ vecteurs. Le cardinal de la famille libre étant égal à la dimension de l'espace, $\mathcal{B}$ est automatiquement une base de $\mathbb{R}^2$.
- 2.1 (J)** L'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ est de dimension $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 2 + 1 = 3$. Le cardinal de la famille $\mathcal{F}$ est égal à 4. Or, dans un espace de dimension 3, toute famille comportant strictement plus de 3 vecteurs est nécessairement liée. La famille $\mathcal{F}$ ne peut donc pas être libre.
- 2.2 (J)** L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est de dimension 3. Le cardinal de la famille $\mathcal{G}$ est égal à 2. Or, dans un espace de dimension 3, toute famille génératrice doit comporter au moins 3 vecteurs. La famille $\mathcal{G}$ ne peut pas être génératrice.
- 3.1 (J)** Pour dériver $f(x) = x^x$, on passe sous forme exponentielle : $f(x) = \exp(x \ln(x))$. La fonction est dérivable par composition et produit. On applique la formule $(\exp(u))' = u' \exp(u)$ avec $u(x) = x \ln(x) \implies u'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$. On obtient $f'(x) = (\ln(x) + 1) \exp(x \ln(x)) = (\ln(x) + 1)x^x$.
- 4.1 (J)** $2 \cos^2(x) - 1 = 0 \iff \cos^2(x) = \frac{1}{2} \iff \cos(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- 1.1 (V)** Soit $u = (x, y, z) \in E$. On isole $x = 2y - z$. On peut donc décomposer le vecteur sous la forme :
 $u = (2y - z, y, z) = (2y, y, 0) + (-z, 0, z) = y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$. En posant $v_1 = (2, 1, 0)$ et $v_2 =$

$(-1, 0, 1)$, on a $E = \text{Vect}(v_1, v_2)$. Les vecteurs v_1 et v_2 ne sont pas colinéaires (composantes non proportionnelles), ils forment donc une famille libre. C'est une famille libre et génératrice, donc une base de E . La dimension de E est égale au nombre de vecteurs de sa base, soit $\dim(E) = 2$.

2.1 (V) Les polynômes ont pour degrés respectifs : $\deg(P_0) = 0$, $\deg(P_1) = 1$ et $\deg(P_2) = 2$. Les degrés étant strictement échelonnés ($0 < 1 < 2$), la famille est libre d'après le cours.

3.1 (V) On réorganise le terme général pour faire apparaître une série géométrique dérivée : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cdot 2^{n-1}}{3^n} =$

$\frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \frac{2^{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. On reconnaît la somme d'une série géométrique dérivée de raison

$q = 2/3$. Comme $|2/3| < 1$, elle converge et vaut $\frac{1}{(1-q)^2}$. Le calcul donne : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{(1-2/3)^2} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{(1/3)^2} = \frac{1}{3} \times 9 = 3$.

4.1 (V) Module : $|z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. On factorise par le module : $z = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

On cherche θ tel que $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, soit $\theta = -\frac{\pi}{4}$. La forme exponentielle est $z = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.